IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

UNIDAD 1: SISTEMAS INFORMÁTICOS

Elementos de un Sistema Informático

Miguel Martínez de la Torre

ÍNDICE

1. **SISTEMA INFORMÁTICO**
   - Elementos físicos
   - Elementos lógicos
2. HARDWARE
   - CPU
   - Memorias
   - Buses
   - Periféricos
   - Placa Base
3. SOFTWARE
   - Tipos y organización
   - Datos y programas
   - Unidades de Almacenamiento
   - Representación
   - Codificación

SISTEMA INFORMÁTICO

- Dentro de las TIC, la **Informática** es la ciencia que permite el tratamiento automático y digital de la información. Para esta tarea, se utilizan Equipos Informáticos, que procesan datos de entrada para obtener datos de salida.





- El conjunto de todos los elementos que pueden participar en el almacenamiento de datos y en el tratamiento automático de la información se denomina **Sistema Informático**.





- En el sistema informático se busca la automatización de procesos largos y repetitivos, junto con la rapidez de ejecución y la sencillez en su utilización.

SISTEMA INFORMÁTICO

- Un sistema informático se puede componer de tres grandes grupos de elementos distintos:
- **HARDWARE.** Se compone de los elementos físicos y tangibles del sistema. Corresponden las partes que se pueden montar y las que necesitan trabajar con energía eléctrica





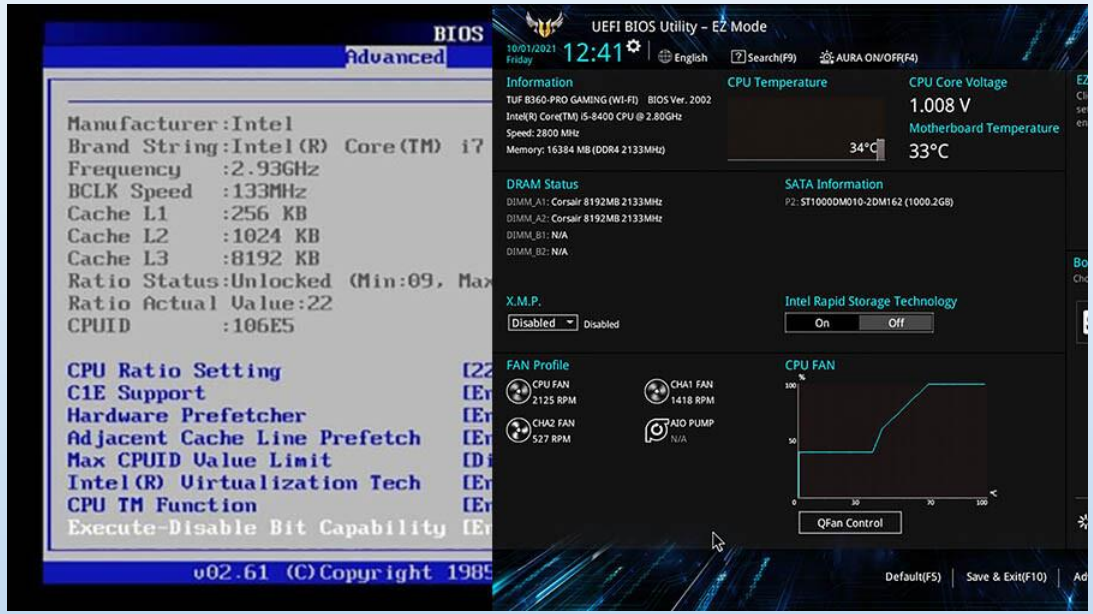




- **SOFTWARE.** Son los elementos intangibles y lógicos del sistema. Formado por programas y aplicaciones que hacen funcionar al hardware y se representan de forma digital en el equipo.
- **USUARIOS.** Corresponde a todos los elementos humanos que intervienen en el sistema informático, desde su desarrollo y montaje a su utilización.

SISTEMA INFORMÁTICO

- Además de Hardware y Software, se puede identificar el **Firmware** dentro del sistema informático. El Firmware es una parte intangible de software con la que se programa un elemento de hardware individual de forma interna.



- Son unas instrucciones específicas para el funcionamiento de algunos elementos concretos dentro del sistema informático (BIOS, tarjetas de expansión, smartphones…).
- Están implementadas en un elemento del hardware del equipo informático. En principio, **NO** se pueden modificar, aunque existen tipos de firmware que pueden cambiar sus datos de forma interna.

SISTEMA INFORMÁTICO

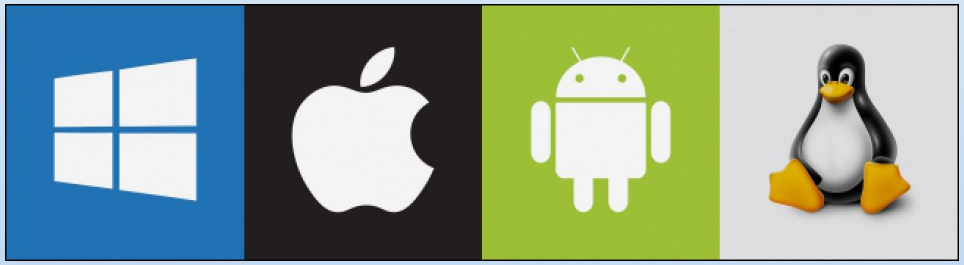
- Para el funcionamiento de los componentes de un sistema informático, es necesario transmitirle una serie de **instrucciones** y órdenes para ejecutarlas. Un conjunto de órdenes o comandos forma un **Programa** informático, mientras que varios programas conjuntos se considera una **Aplicación Informática**.
- La principal aplicación de software que permite el funcionamiento del equipo informático y que controla todas las actividades y procesos que realiza un ordenador es el **Sistema Operativo**.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(void) {
    printf("Hola Mundo!\n");
    getch();
    return 0;
}
```



- El sistema operativo es el intermediario entre el usuario y los componentes del equipo y ofrece varios medios para poder interactuar con él.



SISTEMA INFORMÁTICO

- Como resumen, se puede establecer esta relación entre los distintos elementos del sistema informático:

